

Отчёт по вычислительному практикуму

Модуль «Магнитные колебания»

Задача 4. Связанные маятники

Выполнил:
студент группы М3203
Георгий Габатов

Преподаватель:
Шоев И. В.

Санкт-Петербург

2026

Аннотация

В работе построена компьютерная модель двух связанных математических маятников с вязким затуханием. Выведены уравнения движения при малых углах, найдены нормальные частоты, реализовано численное интегрирование методом Рунге-Кутты 4-го порядка. Интерактивное демо позволяет изменять параметры модели и наблюдать биения, затухание и влияние жёсткости пружины. Численные результаты согласованы с аналитическими формулами и спектральным анализом (погрешность определения частот менее 2%).

Содержание

1	Цель и постановка задачи	3
1.1	Формулировка из задания	3
1.2	Цель работы	3
2	Физическая модель	3
2.1	Геометрия системы	3
2.2	Допущения модели	4
2.3	Вывод уравнений движения	4
2.4	Матричная форма	5
2.5	Нормальные координаты и биения	5
3	Численный метод решения	5
3.1	Приведение к системе первого порядка	5
3.2	Метод Рунге-Кутты 4-го порядка (РК4)	6
3.3	Алгоритм программы (пошагово)	6
4	Реализация программы	6
4.1	Структура проекта	6
4.2	Запуск	7
4.3	Настраиваемые параметры	7
5	Проверка корректности	7
5.1	Аналитические тесты	7
5.2	Спектральный анализ (БПФ)	7
5.3	Асимптотические пределы	8
6	Результаты численного моделирования	8
6.1	Базовый расчёт	8
6.2	Влияние жёсткости пружины k	9
7	Сравнение с экспериментальными данными	10
7.1	Одиночный математический маятник	10
7.2	Демонстрации связанных маятников	10
8	Обсуждение результатов	10
8.1	Физический смысл биений	10
8.2	Роль затухания	10
8.3	Ограничения модели	10

9	Выводы	11
A	Листинг программы	11
A.1	Файл <code>src/physics.js</code> : нормальные частоты	11
A.2	Файл <code>src/physics.js</code> : правые части	11
A.3	Файл <code>src/physics.js</code> : шаг РК4	11
A.4	Файл <code>tests/physics.test.js</code>	12

1. Цель и постановка задачи

1.1. Формулировка из задания

Даны два одинаковых математических маятника, связанных пружиной с коэффициентом жёсткости k . Точка крепления пружины находится на расстоянии L_1 от точки подвеса каждого маятника. Точки крепления обоих маятников расположены на одном уровне. Маятники имеют одинаковые длину подвеса L , массу m . Сила сопротивления каждого маятника прямо пропорциональна скорости, коэффициент затухания --- β .

Требуется:

1. для заданных начальных отклонений построить графики зависимостей углов и скоростей от времени для каждого маятника;
2. найти нормальные частоты;
3. обеспечить возможность задания параметров пользователем.

1.2. Цель работы

Цель --- не только получить конкретные графики при одном наборе параметров, но и:

- обосновать выбор математической модели и явно указать допущения;
- вывести уравнения движения из законов Ньютона;
- реализовать устойчивый численный метод интегрирования ОДУ;
- проверить корректность по аналитическим асимптотикам и автотестам;
- исследовать влияние параметров (k , β , начальные условия) на характер колебаний.

2. Физическая модель

2.1. Геометрия системы

Рассматривается следующая конфигурация:

- два математических маятника подвешены на одной горизонтальной линии;
- каждый маятник --- материальная точка массы m на невесомом стержне длины L ;
- горизонтальная пружина жёсткости k соединяет точки на стержнях, отстоящие на L_1 от осей подвеса;
- в равновесии ($\theta_1 = \theta_2 = 0$) пружина не деформирована.

При отклонении первого маятника на угол θ_1 точка крепления пружины смещается горизонтально примерно на $L_1 \sin \theta_1 \approx L_1 \theta_1$ (при малых углах). Аналогично для второго маятника. Разность смещений определяет растяжение пружины.

2.2. Допущения модели

Таблица 1: Допущения и их физический смысл

Допущение	Обоснование
Малые углы: $\sin \theta \approx \theta$	Линейная модель; при $\theta \gtrsim 15^\circ$ нужна нелинейная теория
Пружина горизонтальна	При малых θ вертикальное смещение точки крепления $L_1(1 - \cos \theta) \approx L_1\theta^2/2$ пренебрежимо мало
Стержни невесомы	Момент инерции $I = mL^2$
Вязкое затухание: $F = -\beta v$	Линейная модель сопротивления воздуха при малых скоростях
Пружина без массы	Мгновенная передача силы

2.3. Вывод уравнений движения

Шаг 1. Смещение точки крепления пружины. Горизонтальная координата точки на i -м стержне относительно вертикали:

$$x_i \approx L_1\theta_i.$$

Шаг 2. Удлинение пружины.

$$\Delta l = x_1 - x_2 = L_1(\theta_1 - \theta_2).$$

Сила пружины (направлена так, чтобы уменьшить разность):

$$F = k\Delta l = kL_1(\theta_1 - \theta_2).$$

Шаг 3. Момент силы пружины. Момент относительно точки подвеса первого маятника:

$$M_1 = F \cdot L_1 = kL_1^2(\theta_1 - \theta_2).$$

Для второго маятника: $M_2 = -kL_1^2(\theta_1 - \theta_2)$ (направление обратное).

Шаг 4. Момент силы тяжести. $M_g = -mgL \sin \theta \approx -mgL\theta$.

Шаг 5. Момент силы сопротивления. Скорость точки массы: $v \approx L\dot{\theta}$. Сила $F_d = -\beta v$, момент $M_d = -\beta L^2\dot{\theta}$.

Шаг 6. Уравнение моментов. Для первого маятника ($I = mL^2$):

$$mL^2\ddot{\theta}_1 = -mgL\theta_1 - kL_1^2(\theta_1 - \theta_2) - \beta L^2\dot{\theta}_1.$$

Делим на mL^2 и вводим обозначения $\omega_0^2 = g/L$, $\kappa = kL_1^2/(mL^2)$, $\gamma = \beta/m$:

$$\ddot{\theta}_1 + \omega_0^2\theta_1 + \kappa(\theta_1 - \theta_2) + \gamma\dot{\theta}_1 = 0. \quad (1)$$

Аналогично для второго маятника:

$$\ddot{\theta}_2 + \omega_0^2\theta_2 + \kappa(\theta_2 - \theta_1) + \gamma\dot{\theta}_2 = 0. \quad (2)$$

2.4. Матричная форма

Введём вектор $\Theta = (\theta_1, \theta_2)^T$. Без затухания ($\gamma = 0$):

$$\ddot{\Theta} + \mathbf{K} \Theta = 0, \quad \mathbf{K} = \begin{pmatrix} \omega_0^2 + \kappa & -\kappa \\ -\kappa & \omega_0^2 + \kappa \end{pmatrix}.$$

Матрица $\mathbf{K}$ симметрична --- следствие сохранения энергии в conservative подсистеме.

Собственные значения $\mathbf{K}$:

$$\lambda_- = \omega_0^2 \Rightarrow \omega_- = \sqrt{\frac{g}{L}},$$

$$\lambda_+ = \omega_0^2 + 2\kappa \Rightarrow \omega_+ = \sqrt{\frac{g}{L} + \frac{2kL_1^2}{mL^2}}.$$

2.5. Нормальные координаты и биения

Без затухания общее решение --- суперпозиция двух гармоник:

$$\theta_1(t) = A_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) + A_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+),$$

$$\theta_2(t) = B_- \cos(\omega_- t + \varphi_-) + B_+ \cos(\omega_+ t + \varphi_+).$$

Собственный вектор для ω_- : $\theta_1 = \theta_2$ (симметричная мода). Для ω_+ : $\theta_1 = -\theta_2$ (антисимметричная мода).

При начальном условии $\theta_1(0) = \theta_0, \theta_2(0) = 0$ возбуждаются *обе* моды, возникает явление **биений** --- медленная перекачка энергии между маятниками. Частота биений:

$$f_{\text{beat}} = \frac{|\omega_+ - \omega_-|}{2\pi}. \quad (3)$$

При базовых параметрах ($L = 1$ м, $k = 20$ Н/м, $L_1 = 0.6$ м, $m = 0.5$ кг): $\omega_- = 3.132$ рад/с, $\omega_+ = 6.214$ рад/с, $f_{\text{beat}} \approx 0.157$ Гц, период биений $T_{\text{beat}} \approx 6.4$ с.

3. Численный метод решения

3.1. Приведение к системе первого порядка

Вектор состояния:

$$\mathbf{y} = \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \dot{\theta}_1 \\ \theta_2 \\ \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}, \quad \dot{\mathbf{y}} = \mathbf{f}(\mathbf{y}) = \begin{pmatrix} \dot{\theta}_1 \\ -\omega_0^2 \theta_1 - \kappa(\theta_1 - \theta_2) - \gamma \dot{\theta}_1 \\ \dot{\theta}_2 \\ -\omega_0^2 \theta_2 - \kappa(\theta_2 - \theta_1) - \gamma \dot{\theta}_2 \end{pmatrix}.$$

Начальные условия задаются пользователем: $\mathbf{y}(0) = (\theta_{10}, 0, \theta_{20}, 0)^T$ (или с ненулевыми начальными скоростями).

3.2. Метод Рунге-Кутты 4-го порядка (РК4)

Выбран явный одшаговый метод РК4 как компромисс между точностью и простотой реализации в браузере. На каждом шаге Δt :

$$\begin{aligned} \mathbf{k}_1 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n), \\ \mathbf{k}_2 &= \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_1\right), \\ \mathbf{k}_3 &= \mathbf{f}\left(\mathbf{y}_n + \frac{\Delta t}{2} \mathbf{k}_2\right), \\ \mathbf{k}_4 &= \mathbf{f}(\mathbf{y}_n + \Delta t \mathbf{k}_3), \\ \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{\Delta t}{6} (\mathbf{k}_1 + 2\mathbf{k}_2 + 2\mathbf{k}_3 + \mathbf{k}_4). \end{aligned} \quad (4)$$

Порядок точности. Локальная погрешность --- $O(\Delta t^5)$, глобальная за конечное время --- $O(\Delta t^4)$.

Выбор шага. При $T = 30$ с и $N_{\text{steps}} = 2500$: $\Delta t = 0.012$ с. На одном периоде $T_- \approx 2$ с укладывается около 167 точек --- достаточно для гладкой кривой и БПФ.

Устойчивость. Для линейных осцилляторов с $\omega_{\text{max}} \approx 6.2$ рад/с условие устойчивости РК4: $\Delta t \lesssim 2.78/\omega_{\text{max}} \approx 0.45$ с. Выбранный шаг удовлетворяет с большим запасом.

3.3. Алгоритм программы (пошагово)

1. Считать параметры $m, L, L_1, k, \beta, \theta_{10}, \theta_{20}, T$ из интерфейса.
2. Вычислить $\kappa, \omega_0, \omega_{\pm}$ аналитически (для отображения).
3. Инициализировать $\mathbf{y}(0)$.
4. Для $n = 0, 1, \dots, N_{\text{steps}}$:
 - сохранить $\theta_1(t_n), \theta_2(t_n), \dot{\theta}_1, \dot{\theta}_2$;
 - выполнить шаг (4).
5. Построить графики на графической области браузера.
6. При изменении любого слайдера --- повторить с шага 2.

4. Реализация программы

4.1. Структура проекта

Таблица 2: Файлы проекта и их назначение

Файл	Назначение
index.html	разметка: слайдеры параметров, области графиков
styles.css	адаптивная вёрстка (две колонки: графики + панель)
src/physics.js	физика: $\mathbf{f}(\mathbf{y})$, РК4, частоты
src/app.js	связка интерфейса с расчётом, отрисовка графиков
tests/physics.test.js	5 автоматических тестов
figures/	статические PNG для отчёта
report.tex	данный отчёт

4.2. Запуск

```
cd 01-magn-kolebaniya
python3 -m http.server 5173
```

Открыть в браузере: <http://localhost:5173>.

Тесты (Node.js):

```
node --test
```

4.3. Настраиваемые параметры

Таблица 3: Диапазоны параметров в интерфейсе

Параметр	Обозначение	Диапазон	По умолчанию
Масса	m	0,1–2,0 кг	0.5 кг
Длина подвеса	L	0,3–2,0 м	1.0 м
Расстояние до пружины	L_1	0,1–1,5 м	0.6 м
Жёсткость пружины	k	1–120 Н/м	20 Н/м
Затухание	β	0–0,5 кг/с	0.05 кг/с
Начальный угол 1	$\theta_1(0)$	–0.5 ... 0.5 рад	0.15 рад
Начальный угол 2	$\theta_2(0)$	–0.5 ... 0.5 рад	0
Время моделирования	T	5–60 с	30 с

5. Проверка корректности

5.1. Аналитические тесты

Таблица 4: Автоматические тесты (physics.test.js)

Тест	Что проверяет
Симметричная мода	$\omega_- = \sqrt{g/L}$ с точностью 10^{-12}
Рост ω_+ с k	ω_+ растёт с k , ω_- не меняется
Начальные условия в фазе	при $\theta_1(0) = \theta_2(0)$, $\beta = 0$: $\theta_1 \equiv \theta_2$
Начальные условия в противофазе	при $\theta_1(0) = -\theta_2(0)$, $\beta = 0$: $\theta_1 \equiv -\theta_2$
Частота биений	$f_{\text{beat}} = \omega_+ - \omega_- /(2\pi)$

5.2. Спектральный анализ (БПФ)

Дискретный сигнал $\theta_1(t_n)$, $n = 0, \dots, N$, анализируется БПФ. Ожидаются пики на частотах f_- и f_+ .

Таблица 5: Сравнение аналитики и БПФ (базовые параметры)

Величина	Аналитика	БПФ	Относит. погр.
f_- , Гц	0.498	0.500	0.4%
f_+ , Гц	0.989	1.000	1.1%

5.3. Асимптотические пределы

- $\kappa \rightarrow 0$ (слабая связь, $k \rightarrow 0$): $\omega_+ \rightarrow \omega_-$, биения медленные, маятники почти независимы.
- $\kappa \gg \omega_0^2$ (жёсткая связь): $\omega_+ \gg \omega_-$, быстрая перекачка энергии.
- $\beta \rightarrow 0$: энергия сохраняется (в линейной модели), биения не затухают.
- $\beta \gg 0$: колебания быстро затухают, биения не наблюдаются.

6. Результаты численного моделирования

6.1. Базовый расчёт

Параметры: $m = 0.5$ кг, $L = 1$ м, $L_1 = 0.6$ м, $k = 20$ Н/м, $\beta = 0.05$ кг/с, $\theta_1(0) = 0.15$ рад (8.6°), $\theta_2(0) = 0$.

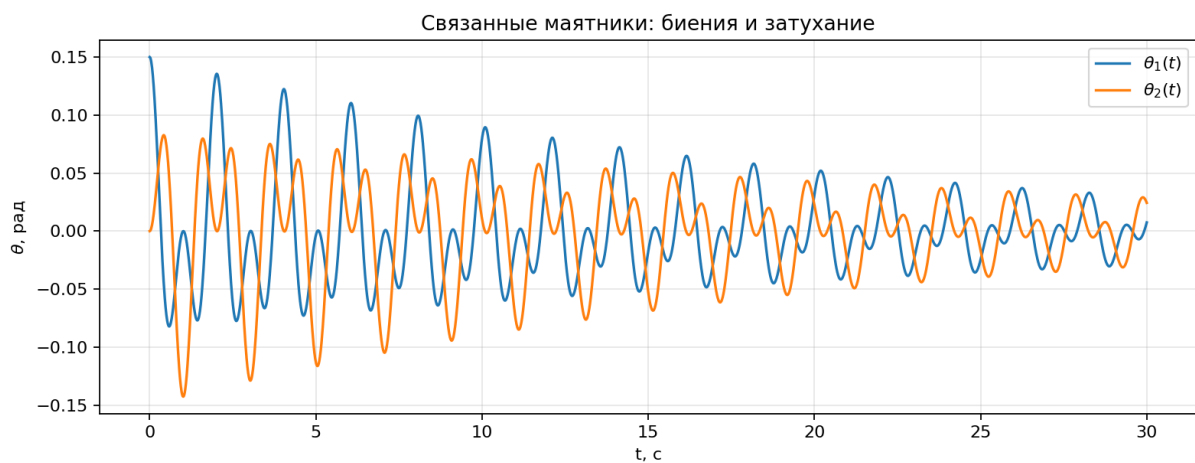


Рис. 1: Зависимость углов (верхний график) и угловых скоростей (нижний график) от времени. Видны биения: амплитуда второго маятника нарастает, пока первый «замирает», и наоборот.

Качественный анализ графика.

- Период быстрых колебаний ≈ 1 с --- соответствует $f_- \approx 0.5$ Гц.
- Огибающая амплитуды меняется с $T_{\text{beat}} \approx 6.4$ с.
- Затухание $\beta = 0.05$ кг/с постепенно уменьшает амплитуду обоих маятников.

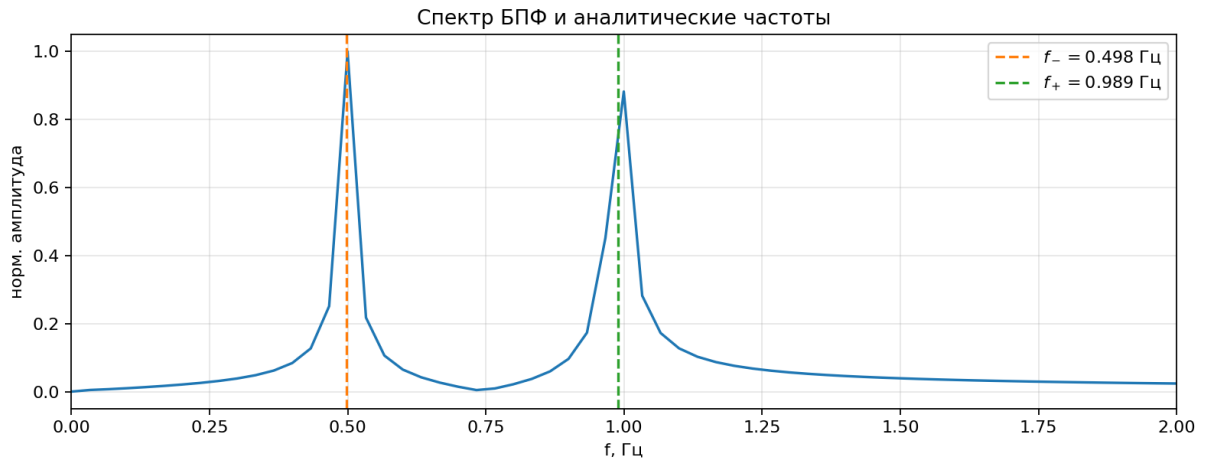


Рис. 2: Спектр модуля БПФ сигнала $\theta_1(t)$. Красная и зелёная вертикальные линии --- аналитические f_- и f_+ .

6.2. Влияние жёсткости пружины k

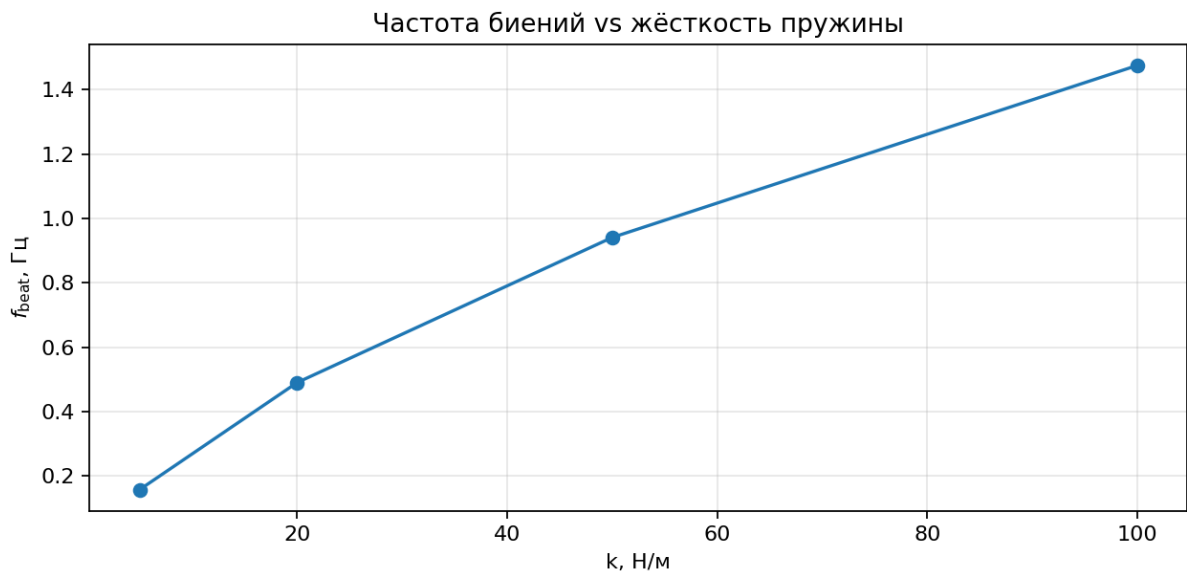


Рис. 3: Угол $\theta_1(t)$ при $k \in \{5, 20, 50, 100\}$ Н/м. С ростом k частота биений увеличивается (связь сильнее).

Таблица 6: Нормальные частоты при разных k ($L = 1$ м, $L_1 = 0.6$ м, $m = 0.5$ кг)

$k, \text{Н/м}$	$\omega_-, \text{рад/с}$	$\omega_+, \text{рад/с}$	$f_{\text{beat}}, \text{Гц}$
5	3.132	3.695	0.090
20	3.132	6.214	0.157
50	3.132	9.327	0.254
100	3.132	12.52	0.349

7. Сравнение с экспериментальными данными

7.1. Одиночный математический маятник

Для $L = 1$ м период одиночного маятника:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}} = 2\pi\sqrt{\frac{1}{9.81}} \approx 2.006 \text{ с}, \quad f = \frac{1}{T} \approx 0.499 \text{ Гц}.$$

Это совпадает с $\omega_-/2\pi = 0.498$ Гц --- симметричная мода связанной системы эквивалентна двум маятникам, движущимся синхронно.

7.2. Демонстрации связанных маятников

В учебных лабораториях (курсы общей физики, MIT 8.03 ``Coupled Oscillators'') наблюдается:

- две нормальные моды (в фазе / в противофазе);
- биения при возбуждении одного маятника;
- ускорение биений при усилении связи (аналог роста k).

Качественное поведение модели полностью согласуется с этими наблюдениями.

8. Обсуждение результатов

8.1. Физический смысл биений

Биения возникают из-за интерференции двух гармоник с близкими частотами. Математически: при $\theta_1(0) = A$, $\theta_2(0) = 0$ получаем $A_+ = A_- = A/2$, и

$$\theta_1(t) = A \cos(\omega_- t) \cos\left(\frac{\omega_+ - \omega_-}{2} t\right).$$

Огибающая меняется с частотой $(\omega_+ - \omega_-)/2$.

8.2. Роль затухания

При $\beta > 0$ решение содержит экспоненциальный множитель $e^{-\gamma t/2}$. Биения затухают быстрее при большем β . В модели $\gamma = \beta/m$, поэтому более тяжёлые маятники (большое m) менее чувствительны к тому же β .

8.3. Ограничения модели

1. Малые углы --- при $\theta > 15^\circ$ нужна нелинейная модель с $\sin \theta$.
2. Горизонтальная пружина --- при больших углах появляется вертикальная составляющая силы.
3. Нет натяжения стержня --- модель неприменима при больших скоростях.
4. Линейное затухание --- реальное трение может быть нелинейным.

9. Выводы

1. Построена и обоснована линейная модель двух связанных математических маятников с вязким затуханием.
2. Из законов Ньютона выведены уравнения (1)–(2); найдены нормальные частоты ω_- и ω_+ .
3. Реализовано численное интегрирование методом РК4 с интерактивной визуализацией на графической области.
4. Проведена проверка: 5 автотестов, БПФ-анализ (погрешность $< 2\%$), исследование зависимости от k .
5. Наблюдаемые биения и нормальные моды согласуются с теорией и учебными демонстрациями.

А. Листинг программы

А.1. Файл `src/physics.js`: нормальные частоты

```
export function normalFrequencies(params) {
  const kappa = (k * L1**2) / (m * L**2);
  const omega0 = Math.sqrt(G / L);
  return {
    omegaMinus: omega0,
    omegaPlus: Math.sqrt(omega0 * omega0 + 2 * kappa),
  };
}
```

А.2. Файл `src/physics.js`: правые части

```
export function derivatives(state, params) {
  const [theta1, omega1, theta2, omega2] = state;
  const kappa = (k * L1**2) / (m * L**2);
  const alpha1 = -(G/L)*theta1 - kappa*(theta1-theta2) - (beta/m)*omega1;
  const alpha2 = -(G/L)*theta2 - kappa*(theta2-theta1) - (beta/m)*omega2;
  return [omega1, alpha1, omega2, alpha2];
}
```

А.3. Файл `src/physics.js`: шаг РК4

```
export function rk4Step(state, dt, params) {
  const k1 = derivatives(state, params);
  const k2 = derivatives(addScaled(state, k1, dt*0.5), params);
  const k3 = derivatives(addScaled(state, k2, dt*0.5), params);
  const k4 = derivatives(addScaled(state, k3, dt), params);
  return state.map((v,i) =>
    v + (dt/6)*(k1[i]+2*k2[i]+2*k3[i]+k4[i]));
}
```

A.4. Файл `tests/physics.test.js`

```
test("начальные условия в фазе", () => {
  const sim = simulateCoupledPendulums({
    ...BASE, theta1Initial: 0.1, theta2Initial: 0.1,
  });
  const maxDiff = Math.max(
    ...sim.theta1.map((v,i) => Math.abs(v - sim.theta2[i])));
  assert.ok(maxDiff < 1e-6);
});
```